

ZAALI Mohamed

Ingénieur Logiciel IA

✉ zaali.mohamed3002@gmail.com

☎ +212 605964917

in m-zaali

🌐 ZaaliMohamed123

🌐 zaalimohamed.me

FORMATION

ENSAM Rabat – Élève Ingénieur d'État en Data Science, IA & Santé Numérique

Sep 2023 – En cours

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Syntax - Casablanca - Stagiaire Ingénieur IA

Fév 2026 - En cours

Développement d'un serveur MCP extensible connectant des agents IA à Microsoft 365 via Microsoft Graph API.

- Réduit la complexité de configuration des agents en **concevant un système de préréglages** livrant des ensembles d'outils contextualisés — **55+ outils** couvrant SharePoint & Excel mis en production.
- Accéléré l'intégration de nouveaux outils en construisant un **pipeline de génération de code en 5 étapes** transformant la spécification OpenAPI de Microsoft (45 Mo) en outils MCP typés.
- Garanti une **extensibilité sans modification de code** : l'intégration d'un nouveau service M365 ne requiert qu'une configuration JSON.

Al Barid Bank - Rabat - Stagiaire Développeur Full Stack

Juil 2025 - Sep 2025

Conception et développement d'une plateforme d'analyse des transactions POS, SoftPOS et e-commerce.

- Accéléré l'accès aux données transactionnelles en développant une **API REST sécurisée** (Spring Boot, JWT) servant les métriques agrégées POS, SoftPOS et e-commerce.
- Outillé les analystes pour explorer les tendances en livrant un **tableau de bord Angular** interactif avec graphiques et navigation par filtre.
- Garanti la maintenabilité à long terme en concevant l'**architecture logicielle en UML** avant implémentation, réduisant les risques de re-fonte.

Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Rabat - Stagiaire Data Science Juil 2024 - Sep 2024

Développement d'un système d'analyse prédictive pour la préservation du patrimoine culturel.

- Permis des décisions de préservation proactives en développant un **modèle prédictif** anticipant les risques de dégradation du patrimoine.
- Rendu les résultats accessibles aux experts non techniques en intégrant les prédictions dans une **application web Flask** interactive.
- Assuré la disponibilité en production en déployant l'application sur un **serveur Ubuntu** avec Unicorn et Nginx.

PROJETS & RÉALISATIONS

- **Project Architect Agent - Agent Autonome de Documentation de Projets** : Système agentique qui prend une idée de projet, exécute une **boucle de recherche** par étape d'implémentation et génère un **espace de travail Notion** structuré. | Technologies: **LangGraph**
OpenAI API **Gradio** **Notion API**
- **AI Invoice Processing Agent - Workflow Automatisé de Validation de Factures** : Agent qui extrait, valide et approuve des factures PDF avec application des règles métier et notifications par e-mail. | Technologies: **LangGraph** **Gradio** **OpenAI API** **Gmail API**
- **Twitter MCP Server - Outil d'Automatisation des Réseaux Sociaux pour Agents IA** : Expose les outils Twitter/X (publication, thread, recherche) à tout agent IA compatible MCP via des endpoints HTTP Streamable et SSE. | Technologies: **FastMCP** **Python** **Twitter API**
- **El-Qess Restaurant AI Assistant - Agent Restaurant Propulsé par Langflow** : Agent conversationnel gérant les **FAQ via RAG**, les réservations et les confirmations par e-mail. | Technologies: **LangFlow** **OpenAI API** **Chroma DB** **Google Calendar MCP** **Gmail MCP**
- **AL-MUQARRIR - Transcription Automatique & Génération de Comptes-Rendus** : Plateforme web de **transcription en temps réel, diarisation** des locuteurs et génération automatique de **comptes-rendus de réunion** avec **analyse sémantique**. | Technologies: **Whisper**
PyAnnote **Gemini** **Flask** **Angular**
- **Cura - Suivi des Maladies & Médicaments** : Application web de gestion des traitements avec **détection des interactions médicamenteuses** par IA et génération d'alertes adaptées aux patients. | Technologies: **PyTorch** **Gemini API** **Flask** **SQLAlchemy** **Bootstrap** **SQLite**
- **LipReader - Application de Lecture Labiale** : Application convertissant les mouvements des lèvres en texte. | Technologies: **TensorFlow**
Streamlit
- **Système de Détection d'Intrusions Réseau en Temps Réel** : Système capturant et analysant les paquets réseau en temps réel. | Technologies: **Python** **Kafka** **PyShark** **Pandas** **Scikit-learn** **Joblib**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Ingénierie IA: **LangGraph** **LangChain** **LangFlow** **FastMCP** **OpenAI API** **Gemini API** **RAG**

Langages de Programmation: **Python** **Java** **TypeScript** **JavaScript**

ML/DL: **PyTorch** **TensorFlow** **Scikit-learn** **NLP**

Bases de Données: **PostgreSQL** **MySQL** **MongoDB** **SQLite**

Technologies & Frameworks Web: **HTML** **CSS** **Bootstrap** **Angular** **Flask** **FastAPI** **Spring Boot** **Streamlit** **Gradio**

ACTIVITÉS PARAUNIVERSITAIRES

Architecte d'Expérience d'Apprentissage - Club Fatal Error ENSAM Rabat

Sep 2024 - Juin 2025

- Animé des ateliers en data science, machine learning et développement logiciel ; co-conçu des programmes de formation innovants.
- Optimisé les résultats pédagogiques par un processus d'évaluation et d'amélioration continus.

CERTIFICATIONS

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| • CCNA : Introduction aux Réseaux | • Python | • Fondamentaux SQL |
| • Structures de Données & Algorithmes en | • Fondamentaux de la Programmation | • Introduction à la Data |
| | Python | |

LANGUES

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| • Anglais: Courant | • Français: Courant | • Arabe: Langue maternelle |
|--------------------|---------------------|----------------------------|